

Лекция №1. Задание №6. Числа и вычисления

Что нужно знать:

- 1) Все виды арифметических действий с обыкновенными и десятичными дробями, действия с отрицательными числами.



Дроби бывают обыкновенные и десятичные.

Обыкновенная дробь – это дробь вида $\frac{a}{b}$, где a – числитель, b – знаменатель.

Дробь показывает часть от целого. Знаменатель показывает на сколько частей разделили, числитель – сколько частей взяли. Черта дроби – то же самое, что действие деления, т.е. дробь $\frac{a}{b}$ можно записать в строчку $a : b$.

Обыкновенные дроби бывают правильные и неправильные.

Правильная дробь – дробь у которой числитель меньше знаменателя.

Например: $\frac{3}{4}$; $\frac{15}{22}$ и т.д.

Неправильная дробь – дробь у которой числитель больше или равен знаменателю.

Например: $\frac{14}{9}$; $\frac{13}{7}$; $\frac{6}{6}$ и т.д.

Любую неправильную дробь можно записать в виде смешанной и наоборот. Смешанная дробь – дробь, которая имеет целую и дробную часть. Например: $2\frac{3}{5}$; $3\frac{7}{8}$ и т.д.

Алгоритм перевода из неправильной дроби в смешанную.

- 1) Разделить числитель неправильной дроби на её знаменатель. Для удобства можно использовать деление в столбик.
- 2) Неполное частное от деления станет целой частью смешанного числа.
- 3) Остаток от деления будет числителем дробной части смешанного числа, а знаменатель останется неизменным и будет равен исходному знаменателю неправильной дроби.

Например:

$$\frac{47}{9} = 5\frac{2}{9}$$

Labels in the diagram:
 - знаменатель (denominator) points to 9
 - числитель (numerator) points to 2
 - целая часть (whole part) points to 5

Алгоритм перевода из смешанной дроби в неправильную.

- 1) Умножить целую часть на знаменатель дробной части.
- 2) К полученному произведению прибавить числитель дробной части.
- 3) К полученному произведению прибавить числитель дробной части.

Например:

$$8\frac{3}{4} = \frac{8 \cdot 4 + 3}{4} = \frac{35}{4}$$

Labels in the diagram:
 - * (multiplication)
 - + (addition)

Основное свойство обыкновенной дроби

Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же число, то ее значение не изменится. Например: $\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{12}{20}$

Сокращение дроби - деление числителя и знаменателя дроби на одно и то же число $\frac{16}{24} = \frac{16:8}{24:8} = \frac{2}{3}$

Десятичная дробь - это число, которое записывается с помощью запятой, чтобы отделить часть от целого. Например, в числе 3,75 три — это целая часть, а 75 — дробная.

Обыкновенную дробь можно записать в виде десятичной, а десятичную в виде обыкновенной.

Алгоритм перевода из обыкновенной дроби в десятичную.

Способ 1. Деление числителя на знаменатель — универсальный способ, который работает для любой дроби. Деление можно выполнить столбиком. Например для дроби $\frac{3}{4}$ необходимо поделить 3 на 4 и получить ответ 0,75.

Способ 2. Приведение знаменателя к степени 10 (10, 100, 1000 и т. д.). Этот метод подходит, если знаменатель можно легко преобразовать в одно из этих чисел путём умножения. Например для дроби $\frac{7}{20}$ приведём знаменатель к числу 100. Для этого и числитель и знаменатель умножим на 5. Получаем $\frac{35}{100}$. Видим, что в знаменателе два нуля, значит в десятичной дроби будет два знака после запятой: 0,35.

Необходимо ЗАПОМНИТЬ!!!

$$\frac{1}{2} = 0,5;$$

$$\frac{1}{4} = 0,25;$$

$$\frac{1}{5} = 0,2;$$

$$\frac{1}{8} = 0,125$$

Алгоритм перевода из десятичной дроби в обыкновенную.

- 1) Записать в числитель все цифры из исходной десятичной дроби без запятой и всех нулей слева.

- 2) В знаменатель поставить 1 и за ней столько нулей, сколько знаков было после запятой в исходной десятичной дроби.

Например: переведём дробь 0,045 в обыкновенную. В числитель напишем число 45, а в знаменатель 1000, т.к. после запятой было 3 знака. Получаем

ответ $\frac{45}{1000}$

Сложение/вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем.

Алгоритм:

- 1) Сложить/вычесть числители, а знаменатель оставить без изменения.

Например: $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7}$

Сложение/вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями.

Алгоритм:

- 1) Найти наименьший общий знаменатель. Это наименьшее число, которое делится на оба знаменателя без остатка.
- 2) Найти дополнительные множители для каждой дроби. Для этого наименьший общий знаменатель делят на каждый знаменатель. Полученные числа умножают на числитель и знаменатель соответствующей дроби.
- 3) Привести дроби к общему знаменателю, умножив числитель и знаменатель каждой дроби на её дополнительный множитель.
- 4) Сложить или вычесть числители, сохраняя общий знаменатель.

Например:

По алгоритму, представленному выше, сложим дроби $\frac{2}{3}$ и $\frac{1}{2}$.

- 1) Наименьшее число, которое делится без остатка на 3 и на 2 это число 6.
- 2) $6 : 3 = 2$; $6 : 2 = 3$ т.е. для первой дроби дополнительным множителем будет число 2, а для второй дроби число 3.
- 3) Умножаем числитель и знаменатель на дополнительный множитель.

Получаем дроби $\frac{4}{6}$ и $\frac{3}{6}$

4) Складываем $\frac{4}{6} + \frac{3}{6} = \frac{7}{6}$

В предыдущем примере наименьший общий знаменатель было найти интуитивно просто. Разберём реальный пример из ОГЭ с более крупными числами $\frac{7}{30} + \frac{11}{42}$. Какое наименьшее число делится и на 30 и на 42? Не всегда получится сразу ответить на этот вопрос, поэту существует **универсальный алгоритм нахождения наименьшего общего знаменателя:**

1) Из двух знаменателей выбрать больший. В нашем случае это 42
2) Прибавлять его до тех пор, пока он не поделится на меньший.
42 делится на 30? Нет.
Прибавляем ещё 42. $42+42=84$. 84 делится на 30? Нет
 $84+42=126$. 126 делится на 30? Нет
 $126+42=168$. 168 делится на 30? Нет
 $168+42=210$. 210 делится на 30? Да! Значит число 210 будет наименьшим общим знаменателем.

Умножение обыкновенных дробей.

Алгоритм:

- 1) Числитель умножается на числитель.
- 2) Знаменатель умножается на знаменатель.
- 3) Перед умножением проверить дроби на возможность сокращения.

Например: $\frac{4}{15} \times \frac{3}{8}$. Перед тем как умножать числитель на числитель, а знаменатель на знаменатель, заметим, что можно сократить 4 и 8 на 4, а 15 и 3 на 3. Сокращаем и получаем $\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$

Деление обыкновенных дробей.

Алгоритм:

- 1) Первую дробь оставить без изменения.
- 2) Знак деления заменить на умножение.
- 3) Вторую дробь перевернуть (поменять числитель и знаменатель местами).
- 4) Выполнить умножение по алгоритму выше

Например: $\frac{4}{7} \div \frac{8}{21} = \frac{4}{7} \times \frac{21}{8}$. Сократим 4 и 8 на 4, а 21 и 7 на 7. $\frac{1}{1} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$